CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

$\int_0^1 (\ln x)^p/(1-x)\,dx = (-1)^p\, p!\, \zeta(p+1)$

Énoncé

Soit $p \in \mathbb{N}$ avec $p \geqslant 2$. Établir

$$\int_0^1 \frac{(\ln x)^p}{1-x}\,dx = (-1)^p p! \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{p+1}}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_0^1 x^n (\ln x)^p dx = \frac{(-1)^p p!}{(n+1)^{p+1}}$.

Ce qu'on te demande. Série géométrique, intégration terme à terme.

Corrigé

Développement

Pour $x \in]0,1[$:

$$\frac{(\ln x)^p}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x), \qquad f_n(x) = x^n (\ln x)^p.$$

Intégrales

Par p intégrations par parties successives (tous les crochets sont nuls) :

$$\int_0^1 |f_n| = (-1)^p \int_0^1 x^n (\ln x)^p dx = \frac{p!}{(n+1)^{p+1}}.$$

Conclusion

La série $\sum \frac{p!}{(n+1)^{p+1}}$ converge, la somme est continue : par intégration terme à terme,

$$\int_0^1 \frac{(\ln x)^p}{1-x}\,dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^p p!}{(n+1)^{p+1}} = (-1)^p p!\, \zeta(p+1).$$

L'identité vaut aussi pour $p = 1$ (on retrouve $-\zeta(2)$).

Le piège

Les f_n sont de signe constant $(-1)^p$: on aurait aussi pu utiliser le cas positif.

La méthode

$\frac{1}{1-x}$: série géométrique ; puissances de ln : formule $\int_0^1 x^n(\ln x)^p$.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrales de la forme $\int_0^1 t^n (\ln t)^p \, dt$.**

$$\int_0^1 t^n (\ln t)^p \, dt = \frac{(-1)^p p!}{(n+1)^{p+1}}.$$

$$\int_0^1 t^n \ln t \, dt = -\frac{1}{(n+1)^2}, \qquad \int_0^1 t^n (\ln t)^2 dt = \frac{2}{(n+1)^3}.$$

(p intégrations par parties, ou $t = e^{-u}$.)

- **Intégration terme à terme. Hypothèses** :
  - f_n continues par morceaux et intégrables sur I ;
  - $\sum f_n \to S$ simplement sur I, S continue par morceaux ;
  - $\displaystyle\sum_n \int_I |f_n| < +\infty$.

Conclusion : S intégrable sur I et

$$\int_I \sum_{n=0}^{+\infty} f_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n.$$